

Краткое руководство по клавиатурным комбинациям управления электровозом ЭП1М в симуляторе RRS

Клавиши	Назначение	Примечание
Shift + U Ctrl + U	Выключатель шкафа питания ШП-21	
Alt + Y	Вставить/извлечь ключ блокировки	По умолчанию ключ вставлен в одной кабине
Shift + Y Ctrl + Y	Ключ блокировки панели тумблеров	
Shift + 9 Ctrl + 9	Тумблер “МСУД”	
Shift + 0 Ctrl + 0	Тумблер “Блокирование ВВК”	
Shift + I Ctrl + I	Тумблер “Токоприёмник передний”	
Shift + O Ctrl + O	Тумблер “Токоприёмник задний”	
Alt + P	Тумблер “Возврат защиты ГВ”	
Shift + P Ctrl + P	Тумблер “Включение ГВ”	
Shift + T Ctrl + T	Тумблер “Вспомогательные машины”	
Shift + 4 Ctrl + 4	Тумблер “Мотор-компрессор”	
Shift + 1 Ctrl + 1	Тумблер “Мотор-вентилятор 1”	
Shift + 2 Ctrl + 2	Тумблер “Мотор-вентилятор 2”	
Shift + 3 Ctrl + 3	Тумблер “Мотор-вентилятор 3”	
Shift + V Ctrl + V	Тумблер “Электропневм. тормоз”	
Shift + F Ctrl + F	Тумблер “Авторегулирование”	По умолчанию включен
Alt + G	Тумблер “Левый красный/белый”	По умолчанию включен белый
Shift + G Ctrl + G	Тумблер “Фонарь буферный левый”	
Shift + J Ctrl + J	Тумблер “Фонарь буферный правый”	
Alt + J	Тумблер “Правый красный/белый”	По умолчанию включен белый
Shift + H Ctrl + H	Тумблер “Прожектор тускло”	
Alt + H	Тумблер “Прожектор ярко”	
Shift + K Ctrl + K	Тумблер “Освещение кабины тускло”	
Alt + K	Тумблер “Освещение кабины ярко”	
Alt + \	Тумблер “Освещение зелёный свет”	
Alt + L	Тумблер “Освещ. приборов и пульта”	
Shift + L Ctrl + L	Тумблер “Яркость освещ. приборов”	
Shift + 5 Ctrl + 5	Тумблер “Батарея или СПН ЭПТ”	По умолчанию выбран ЭПТ
Shift + 6 Ctrl + 6	Тумблер “МПК 1 или МПК 2”	
Shift + 7 Ctrl + 7	Тумблер “ПЧФ”	По умолчанию включен
Shift + 8 Ctrl + 8	Тумблер “Сигнализация”	По умолчанию включен
R	Кнопка “Компрессор”	
Space (пробел)	Свисток	
B	Тифон	
Delete	Подача песка	
M	Рукоятка бдительности РБС	
Z	Рукоятка бдительности РБ	

- (_) = (+)	Кнопки “ – ” и “ + ” экрана МСУД	Регулирует ступени ослабления возбуждения
Shift + W Ctrl + W	Вставить/извлечь реверсивную рукоятку	По умолчанию вставлена в одной кабине. Извлечение рукоятки в нулевом положении
W S	Переключение реверсивной рукоятки “от себя” / “на себя”	Переключение направления только при нулевом положении главного вала контроллера
A D	Движение рукоятки контроллера машиниста “от себя” / “на себя”	Рукоятка главного вала заблокирована при нулевом положении реверсивного вала
Ctrl + D	Быстрый возврат рукоятки контроллера в нулевое положение	
Q E	Вращение задатчика скорости	В режиме рекуперации без авторегулирования задатчик регулирует ток возбуждения
Ctrl + E	Быстрый возврат задатчика скорости	
/	Кнопка “Отпуск тормозов”	
Кран машиниста усл. № 395		
‘ (э) ; (ж)	Управление рукояткой крана: вращать “на себя” / “от себя”	
Alt + 1	Положение I	Зарядка и отпуск тормозов
Alt + 2	Положение II	Поездное
Alt + 3	Положение III	Перекрыша без питания утечек
Alt + 4	Положение IV	Перкрыша с питанием утечек
Alt + 5	Положение Va	Замедленное торможение
Alt + 6	Положение V	Служебное торможение
Alt + 7	Положение VI	Экстренное торможение
Кран вспомогательного тормоза усл. № 215		
] (ъ) [(х)	Управление рукояткой крана: вращать “на себя” / “от себя”	Возможна постановка крана в промежуточные положения
Alt + 8	Положение II	Поездное
Alt + 9	Положение III	Ступень 0,13 МПа
Alt + 0	Положение IV	Ступень 0,20 МПа
Alt + -	Положение V	Ступень 0,30 МПа
Alt + =	Положение VI	Ступень 0,40 МПа
Электропневматический клапан автостопа усл. № 150		
Alt + N	Вставить/извлечь ключ ЭПК	По умолчанию ключ вставлен в одной кабине.
Shift + N Ctrl + N	Включение/выключение ЭПК	
Устройство блокировки тормозов усл. № 367М		
Shift + \ Ctrl + \	Открыть/закрыть тумбу с УБТ	
Alt + Backspace	Вставить рукоятку и включить / выключить и извлечь рукоятку устройства блокировки тормозов	По умолчанию включено в одной кабине. Переключение только при разряженной тормозной магистрали
Shift + Backspace Ctrl + Backspace	Управление рукояткой комбинированного крана	

Краткое руководство по запуску электровоза ЭП1М в RRS

1. Подать напряжение в цепи управления, включив шкаф питания (клавиши Shift + U).
2. Разблокировать тумблеры на пульте машиниста (клавиши Shift + Y).
3. Заблокировать шторы высоковольтной камеры: включить тумблер «Блокирование ВВК» (клавиши Shift + 0)
4. Запустить микропроцессорную систему управления и диагностики: включить тумблер «МСУД» (клавиши Shift + 9)
5. Поднять пантограф: включить тумблер «Токоприёмник задний» (Shift + O).
6. Подать напряжение в цепи управления главным выключателем: включить тумблер «Главный выключатель» (клавиши Shift + P).
7. Замкнуть главный выключатель: нажать и удерживать 1-2 секунды тумблер «Возврат защиты» (клавиши Alt + P).
8. Включить тумблер «Вспомогательные машины» (Shift + T).
9. Запустить компрессор, обеспечивающий локомотив сжатым воздухом: включить тумблер «Компрессор» (клавиша Shift + 4).
10. Запустить мотор-вентиляторы, обеспечивающие охлаждение силового электрооборудования: включить тумблеры «Вентилятор 1..3» (клавиши Shift + 1, Shift + 2, Shift + 3).
11. Включить ЭПК (электропневматический клапан автостопа, клавиша Shift + N), он начнёт громко свистеть. Сразу прервать его свисток нажатием на рукоятку бдительности специальную РБС (клавиша M).

Готово, ЭП1М запущен. Перед движением следует отпустить тормоза локомотива: перевести кран вспомогательного тормоза в поездное положение (вращая рукоятку крана «от себя» – удерживая клавишу [, либо нажав Alt+8).

Краткое руководство по управлению тягой электровоза ЭП1М в RRS

У контроллера машиниста имеются следующие положения:

- «Рекуперация» – сектор непрерывного регулирования тормозного усилия при электродинамическом торможении.
- «П» – подготовка силовой схемы к электродинамическому торможению. Перед началом торможения необходимо выдержать рукоятку в этой позиции 2-3 секунды.
- «0» – разбирает силовую схему. Для быстрой постановки рукоятки в положение «0» можно пользоваться клавишами Ctrl+D.
- «П» – подготовка силовой схемы к тяговому режиму. Перед началом тяги необходимо выдержать рукоятку в этой позиции 2-3 секунды.
- «Тяга» – сектор непрерывного регулирования тягового усилия.

По умолчанию включён режим «авторегулирование»: вращением задатчика (клавиши Q и E) выбирается желаемая скорость. Микропроцессорная система управления автоматически устанавливает тяговое (когда контроллер в секторе тяги) или тормозное (когда контроллер в секторе рекуперации) усилие для достижения и поддержания скорости. При этом усилие ограничено положением рукоятки в соответствующем секторе.

Если перевести рукоятку в сектор тяги или торможения, не выждав 2-3 секунды в положении «П» (таким образом не дождавшись срабатывания всех необходимых реле для сбора соответствующих силовых цепей), то сработает защита и разомкнутся линейные контакторы тяговых электродвигателей.

Для восстановления следует вернуть рукоятку контроллера в положение «0» и затем нажать на 1-2 секунды тумблер «Возврат защиты» (клавиши Alt + P).

Краткое руководство по системам безопасности на ЭП1М в RRS

ЭП1М оборудован КЛУБ (комплексное локомотивное устройство безопасности). Если на локомотивном светофоре горит красный с жёлтым сигнал, либо жёлтый и скорость движения более 60 км/ч, КЛУБ периодически проверяет бдительность машиниста. Кроме того, проверка бдительности происходит при смене сигнала на локомотивном светофоре на менее разрешающий.

При проверке бдительности загорается треугольная лампа красного цвета на блоке БИЛ-УТ, начинается выпуск воздуха из ЭПК (электропневматического клапана автостопа) через свисток. Во время свиста подтвердить бдительность можно нажатием на рукоятку бдительности РБС (клавиша M) или РБ (клавиша Z), иначе через 7-8 секунд свиста происходит срыв в экстренное торможение.

Также КЛУБ контролирует проезд красного светофора (с включением красного сигнала на локомотивном светофоре) и движение со скоростью, превышающей допустимую более чем на 1 км/ч. В этих случаях начинается неотключаемый свист ЭПК и через 7-8 секунд экстренное торможение.

Порядок смены кабины управления

Переход из кабины в кабину осуществляется путем нажатия клавиши Tab. После перехода следует переключить фокус управления нажатием Enter, погасив транспарант «Нажмите Enter для управления из кабины»

1. Полностью затормозить локомотив краном вспомогательного тормоза (клавиша J).
2. Разрядить тормозную магистраль путем постановки крана машиниста в положение VI «Экстренное торможение» (клавиша 'э).
3. Выключить устройство блокировки тормозов и извлечь рукоятку (Alt + Backspace).

4. Выключить вспомогательные машины, отключить главный выключатель, опустить токоприемник, отключить микропроцессорную систему управления и диагностики.
5. Перевести все тумблеры на пульте машиниста в положение «выключено».
6. Заблокировать панель тумблеров (Ctrl + Y).
7. Извлечь ключ блокировки пульта (Alt + Y).
8. Перевести реверсивную рукоятку в нейтральное положение (W или S, в зависимости от текущего положения).
9. Извлечь реверсивную рукоятку (Ctrl + W).
10. Выключить ЭПК автостопа (Ctrl + N).
11. Извлечь ключ ЭПК автостопа (Alt + N).
12. Перейти в другую кабину (Tab).
13. Взять управление в другой кабине (Enter).
14. Вставить ключ ЭПК автостопа (Alt + N).
15. Вставить реверсивную рукоятку (Shift + W).
16. Вставить рукоятку устройства блокировки тормозов и включить его (Alt + Backspace).
17. Вставить ключ блокировки пульта (Alt + Y).
18. Разблокировать пульт (Shift + Y).
19. Включить микропроцессорную систему управления и диагностики, поднять токоприемник, привести в действие вспомогательные машины.
20. Зарядить тормозную магистраль путем перевода крана машиниста в положение II «Поездное» (;|ж)